

数学模型作业

石继楷 202411079123

2026 年 3 月 31 日

1 作业 1：线性回归参数 a 和 b 的求解

1.1 方法一：最小二乘法（定义式）

给定数据点 $(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$, 拟合直线 $y = a + bx$, 误差平方和为:

$$Q = \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2$$

由极值条件得到正规方程组:

$$\begin{cases} na + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + b \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{cases}$$

解为:

$$b = \frac{l_{xy}}{l_{xx}}, \quad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

其中:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad l_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}), \quad l_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

1.2 方法二：求偏导法

对 $Q(a, b)$ 求偏导并令其为零:

$$\frac{\partial Q}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i) = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)x_i = 0$$

同样导出正规方程组:

$$\begin{cases} na + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + b \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{cases}$$

最终得到相同解:

$$b = \frac{l_{xy}}{l_{xx}}, \quad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

2 作业 2：美国人口数据分析（1790—2020 年）

表 1 美国 1790—2020 年人口数据（单位：百万）

年份	人口	年份	人口
1790	3.9	1910	92.0
1800	5.3	1920	106.5
1810	7.2	1930	123.2
1820	9.6	1940	131.7
1830	12.9	1950	150.7
1840	17.1	1960	179.3
1850	23.2	1970	204.0
1860	31.4	1980	226.5
1870	38.6	1990	251.4
1880	50.2	2000	282.2
1890	62.9	2010	308.7
1900	76.0	2020	331.4

2.1 模型拟合结果对比

采用三种数学模型对美国人口数据进行拟合分析：

2.1.1 线性模型

模型形式： $P(t) = a + b \cdot t$

参数估计结果：

$$\hat{b} \approx 1.4273, \quad \hat{a} \approx -2605.3942$$

回归方程：

$$\hat{P}(t) = -2605.3942 + 1.4273t$$

拟合优度：

$$SSE_{\text{lin}} = \sum_{i=1}^n (P_i - \hat{P}_i)^2 \approx 20103.7404, \quad R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} \approx 0.9210$$

2.1.2 指数模型

模型形式： $P(t) = A \cdot e^{Bt}$

通过对数变换 $\ln P = \ln A + Bt$ ，使用最小二乘法得：

$$B \approx 0.019105, \quad A \approx e^{-32.4279} \approx 9.2064 \times 10^{-15}$$

回归方程：

$$\hat{P}(t) = 9.2064 \times 10^{-15} \cdot e^{0.019105t}$$

拟合优度:

$$SSE_{\text{exp}} \approx 69280.1645, \quad R^2 \approx 0.7276$$

2.1.3 Logistic 阻滞增长模型

模型形式:
$$P(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{P_0} - 1\right) e^{-r(t-t_0)}}$$

使用非线性最小二乘法估计参数 ($t_0 = 1790$):

$$K \approx 497.6 \text{ (百万)}, \quad r \approx 0.020660, \quad P_0 \approx 8.3 \text{ (百万)}$$

回归方程:

$$\hat{P}(t) = \frac{497.6}{1 + \left(\frac{497.6}{8.3} - 1\right) e^{-0.020660(t-1790)}}$$

拟合优度:

$$SSE_{\text{log}} \approx 514.2823, \quad R^2 \approx 0.9980$$

2.2 模型对比分析

表 2 美国人口模型对比 (1790-2020 年)

模型	公式	SSE	R^2
线性模型	$P = -2605.3942 + 1.4273t$	20103.74	0.9210
指数模型	$P = 9.2064 \times 10^{-15} \cdot e^{0.019105t}$	69280.16	0.7276
Logistic 模型	$P = \frac{497.6}{1 + 58.95e^{-0.020660(t-1790)}}$	514.28	0.9980

从决定系数 R^2 来看, Logistic 模型拟合效果最好 ($R^2 = 0.9980$), 说明美国人口增长呈现典型的 S 形曲线特征, 早期增长缓慢, 19-20 世纪快速增长, 近年来增速放缓。环境容纳量约为 497.6 百万 (4.976 亿)。

2.3 人口趋势图

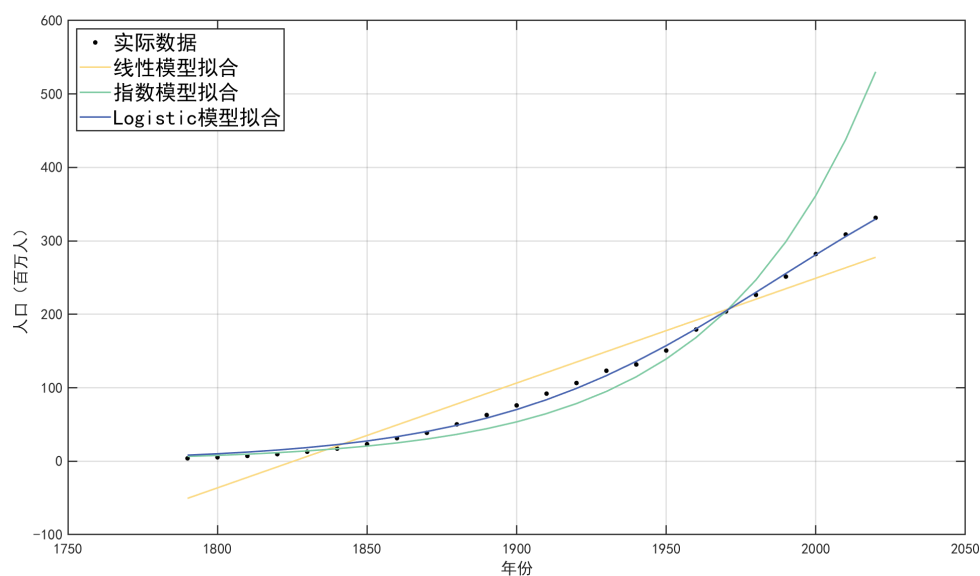


图 1: 美国 1790—2020 年人口趋势与三种模型拟合

Logistic 模型最能准确描述美国人口增长的全过程。

3 作业 3：中国人口数据分析（2000—2020 年）

表 3 中国 2000—2020 年人口数据（单位：亿）

年份	人口	年份	人口
2000	12.6743	2011	13.4735
2001	12.7627	2012	13.5404
2002	12.8453	2013	13.6072
2003	12.9227	2014	13.6782
2004	12.9988	2015	13.7462
2005	13.0756	2016	13.8271
2006	13.1448	2017	13.9008
2007	13.2129	2018	13.9538
2008	13.2802	2019	14.0005
2009	13.3450	2020	14.1178
2010	13.4091		

3.1 模型拟合结果对比

采用三种数学模型对中国 2000-2020 年人口数据进行分析：

3.1.1 线性模型

模型形式： $P(t) = a + b \cdot t$

参数估计结果:

$$\hat{b} \approx 0.069582, \quad \hat{a} \approx -126.4541$$

回归方程:

$$\hat{P}(t) = -126.4541 + 0.069582t$$

拟合优度:

$$SSE_{\text{lin}} = \sum_{i=1}^n (P_i - \hat{P}_i)^2 \approx 0.004412, \quad R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} \approx 0.998818$$

2020 年预测值: $\hat{P}(2020) \approx 14.1014$ 亿, 与实际值 14.1178 亿相比, 绝对误差为 -0.0164 亿, 相对误差 -0.1163% 。

3.1.2 指数模型

模型形式: $P(t) = A \cdot e^{Bt}$

通过对数变换 $\ln P = \ln A + Bt$, 使用最小二乘法得:

$$B \approx 0.005196, \quad A \approx e^{-7.848} \approx 0.000390$$

回归方程:

$$\hat{P}(t) = 0.000390 \cdot e^{0.005196t}$$

拟合优度:

$$SSE_{\text{exp}} \approx 0.006879, \quad R^2 \approx 0.998157$$

2020 年预测值: $\hat{P}(2020) \approx 14.1136$ 亿, 绝对误差 -0.0042 亿, 相对误差 -0.0300% 。

3.1.3 Logistic 阻滞增长模型

模型形式: $P(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{P_0} - 1\right) e^{-r(t-t_0)}}$

使用非线性最小二乘法估计参数 ($t_0 = 2000$):

$$K \approx 19.51 \text{ (亿)}, \quad r \approx 0.016623, \quad P_0 \approx 12.6964 \text{ (亿)}$$

回归方程:

$$\hat{P}(t) = \frac{19.51}{1 + \left(\frac{19.51}{12.6964} - 1\right) e^{-0.016623(t-2000)}}$$

拟合优度:

$$SSE_{\text{log}} \approx 0.003433, \quad R^2 \approx 0.999080$$

2020 年预测值: $\hat{P}(2020) \approx 14.0874$ 亿, 绝对误差 -0.0304 亿, 相对误差 -0.2157% 。

表 4 中国人口模型对比（2000-2020 年）

模型	公式	SSE	R^2	2020 预测误差
线性模型	$P = -126.4541 + 0.069582t$	0.004412	0.998818	-0.1163%
指数模型	$P = 0.000390 \cdot e^{0.005196t}$	0.006879	0.998157	-0.0300%
Logistic 模型	$P = \frac{19.51}{1 + 0.5367e^{-0.016623(t-2000)}}$	0.003433	0.999080	-0.2157%

3.2 模型对比分析

3.3 结果分析

1. **线性模型**：拟合效果良好（ $R^2 = 0.998818$ ），2020 年预测值略低于实际值。这说明在 2000-2020 年间，中国人口增长近似线性，年均增长约 695.8 万人。
2. **指数模型**：拟合效果略低于线性模型（ $R^2 = 0.998157$ ），2020 年预测值相对误差最小（仅 -0.03% ），但该模型假设恒定增长率，不适用于长期预测。
3. **Logistic 模型**：拟合效果最佳（ $R^2 = 0.999080$ ），环境容纳量 $K \approx 19.51$ 亿，远高于当前人口，说明中国人口增长尚未出现明显的 S 形饱和特征。该模型符合人口增长规律，适用于中长期预测。

3.4 人口趋势图

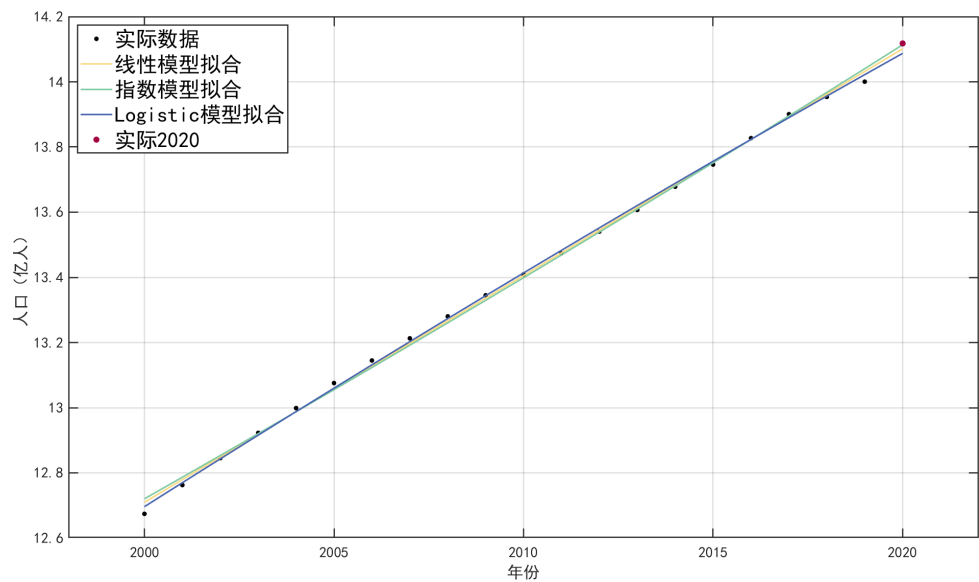


图 2: 中国 2000—2020 年人口趋势与三种模型拟合

三种模型在 2000-2020 年间拟合效果相近，但 Logistic 模型更能反映人口增长放缓的趋势，对远期预测更具参考价值。